

Modelo de Diseño

Kairos

NexTech

Centuri3n Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Ulloa Gonzalo.



El propósito del Modelo de Diseño es empezar a realizar los casos de uso desarrollados durante las etapas anteriores en especial la etapa de captura de requerimientos. Es decir, tomar el Modelo de Casos de Uso y las Especificaciones Suplementarias creadas con anterioridad entre otros insumos y generar un modelo de diseño que pueda ser usado por los desarrolladores durante la etapa de implementación.

Tabla de contenido

Introducción	4
<i>Propósito</i>	4
<i>Alcance</i>	4
<i>Definiciones, siglas y abreviaturas.</i>	4
Referencias	4
<i>Visión general</i>	4
Diseño de Casos de Uso	5
<i>Diseño del Caso de Uso [nombre del caso de uso 1]</i>	5
Diagrama de paquetes	5
Diagrama de Interacción	5
Diseño de Flujo de eventos	5
Requerimientos especiales o de implementación	5
<i>Diseño del Caso de Uso [nombre del caso de uso 2]</i>	6
Diagrama de paquetes	6
Diagrama de Interacción	6
Diseño de Flujo de eventos	6
Requerimientos especiales o de implementación	6
<i>Diseño de Objetos</i>	6
<i>[Objeto 1]</i>	6
<i>[Objeto 2]</i>	6
Diseño de Subsistemas	7
<i>Subsistemas Específicos</i>	7
[Nombre del Subsistema Específico 1]	7
Propósito	7
Función	7
Subordinados	7
Dependencias	7
Recursos	8
Diagramas	9
<i>Diagrama de componentes</i>	9
<i>Diagrama de Clases</i>	9
<i>Diagrama de Secuencia</i>	10
<i>Diagramas de Paquetes</i>	11
<i>Diagrama de Colaboración</i>	12

Modelo de Diseño

Introducción

En este documento se detalla el modelo de diseño del sistema Kairos. Su propósito es transformar los resultados del análisis en una especificación técnica que oriente la implementación del software, definiendo la arquitectura, los principales componentes y el diseño de los casos de uso prioritarios.

Propósito

El modelo de diseño tiene como objetivo detallar la estructura del sistema desde una perspectiva técnica, definiendo las clases, paquetes, interacciones y flujos que permitirán materializar los requerimientos funcionales identificados en el análisis. Este documento representará una base sólida para la implementación del software, incluyendo su codificación y realización de pruebas.

Alcance

El modelo de diseño abarca la totalidad de los casos de uso que serán implementados en el sistema Kairos. Además, especifica los componentes estructurales del sistema, la forma en que estos interactúan entre sí y cómo se modularizan. Asimismo, incluye la gestión de usuarios, los escenarios de prueba, la estructura de la base de datos y las integraciones con sistemas externos, ofreciendo una visión clara de la interacción entre el back-end y el front-end.

Referencias

En este documento se hace referencia a los siguientes documentos desarrollados por el equipo NexTech:

- Modelo de Datos.
- Especificación de Casos de Uso.
- Modelo de Casos de Uso.

Visión general

Cada caso de uso presentado a partir de este punto, contará con su diseño; diagrama de paquetes, diagrama de interacción, diseño de flujo de eventos, y se especificará aquel o aquellos requerimiento/s no funcional/es que estén relacionados, si es que posee.

Por último, se incluirá al final del documento los diagramas de clases, diagramas de secuencia, diagramas de paquetes y diagrama de colaboración.

Diseño de Casos de Uso

Caso de Uso 20: Registro de tiempo por cronómetro

Especificación de caso de uso de diseño

CASO DE USO #20		Registrar tiempo por cronómetro
Actor Principal		Miembro, Líder del Proyecto
Precondiciones		El actor debe estar autenticado en el sistema. La tarea debe estar registrada y asignada a un miembro.
Disparador		El actor selecciona la opción "Registrar tiempo".
Descripción	Paso	Acción
	1	El actor selecciona la opción "Registrar Tiempo" desde la <u>PantallaInicio</u> . La <u>PantallaInicio</u> envía el evento a la <u>InterfazUsuario</u> . La <u>InterfazUsuario</u> envía el evento al <u>ManejadorTarea</u> .
	2	El <u>ManejadorTarea</u> solicita <i>desplegarPantallaTiempos</i> al <u>InterfazUsuario</u> . El <u>InterfazUsuario</u> solicita a la <u>PantallaTiempos</u> desplegarse. La <u>PantallaTiempos</u> se despliega.
	3	El actor selecciona una tarea y presiona el botón "Iniciar". La <u>PantallaTiempos</u> solicita <i>validarEstadoTarea</i> a <u>InterfazUsuario</u> . La <u>InterfazUsuario</u> envía la solicitud al <u>ManejadorTarea</u> . El <u>ManejadorTarea</u> envía la solicitud a <u>InterfazBDD</u> . La <u>InterfazBDD</u> envía la solicitud a la BDD y ésta valida la petición, cambiando el estado de la tarea.
	4	El <u>ManejadorTarea</u> solicita a la <u>InterfazApiTogglTrack</u> <i>iniciarCronometro</i> . La <u>InterfazApiTogglTrack</u> envía la solicitud a la <u>ApiTogglTrack</u> , y ésta valida la acción.

	5	La <u>ApiTogglTrack</u> inicia el cronómetro y envía a la <u>InterfazApiTogglTrack</u> un mensaje de confirmación. La <u>InterfazApiTogglTrack</u> envía el mensaje a la <u>InterfazUsuario</u> y ésta refleja el cronómetro iniciado en la <u>PantallaTiempos</u> .
	6	El actor presiona el botón “Pausar” y la <u>PantallaTiempos</u> envía el evento <i>pausarCronometro</i> a la <u>InterfazUsuario</u> . La <u>InterfazUsuario</u> envía el evento al <u>ManejadorTarea</u> , quien lo envía a la <u>InterfazApiTogglTrack</u> . La <u>InterfazApiTogglTrack</u> envía el evento a la <u>ApiTogglTrack</u> y ésta lo ejecuta. La <u>ApiTogglTrack</u> envía un mensaje de confirmación a la <u>InterfazApiTogglTrack</u> . La <u>InterfazApiTogglTrack</u> envía un mensaje de confirmación al <u>ManejadorTarea</u> . El <u>ManejadorTarea</u> envía el evento <i>registrarTiempo</i> a la <u>InterfazBDD</u> . La <u>InterfazBDD</u> envía el evento a la BDD. La BDD lo valida y actualiza los datos.
Extensiones		Acción de Derivación
	3a	La BDD detecta que la tarea sobre la que se solicita registrar tiempo se encuentra con el estado ‘finalizado’. La BDD envía un mensaje de error a la <u>InterfazBDD</u> . La <u>InterfazBDD</u> envía el mensaje a la <u>InterfazUsuario</u> . La <u>InterfazUsuario</u> envía el mensaje a la <u>PantallaTiempos</u> . En la <u>PantallaTiempos</u> se muestra el mensaje de error. Continúa en el CU20, paso 3.
	4a	La <u>InterfazApiTogglTrack</u> no logra comunicarse con la <u>ApiTogglTrack</u> . La <u>InterfazApiTogglTrack</u> envía un mensaje de error a la <u>InterfazUsuario</u> . La <u>InterfazUsuario</u> envía el mensaje de error a la <u>PantallaTiempos</u> . Continúa en el CU20, paso 3.
	6a	La <u>InterfazApiTogglTrack</u> no logra comunicarse con la <u>ApiTogglTrack</u> . La <u>InterfazApiTogglTrack</u> envía un mensaje de error a la <u>InterfazUsuario</u> . La <u>InterfazUsuario</u> envía el mensaje de error a la <u>PantallaTiempos</u> . Continúa en el CU20, paso 3.

Diagrama de Interacción

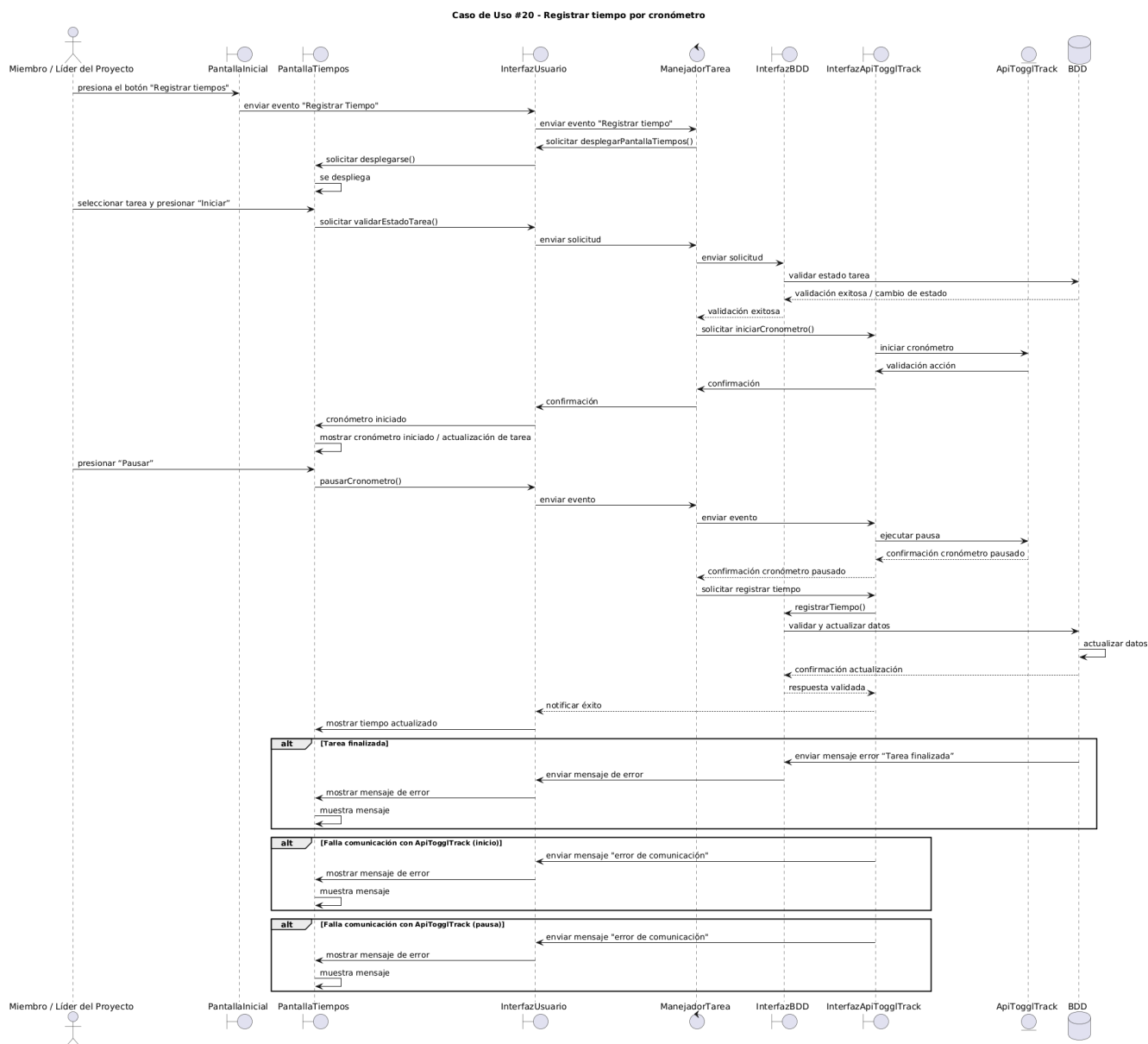


Figura 01 - Diagrama de secuencia CU20: Registrar tiempo por cronómetro